

$$J : 60.8005 \rightarrow 5.8888, \quad I_{t_{\text{cum}}} : 173.0314 \rightarrow 233.7810.$$

在这一参数范围内，提高阈值缩短了阈值控制期和清零时间，降低了控制成本，但增加了累计感染。图 4 给出这些指标在 $(\eta/N, c_0)$ 平面上的变化。触发边界 $c_{0,\min}(\eta)$ 随 η 增大而升高；其下方的常规感染峰值低于阈值，无需启动加强隔离。

7.2 同条件下的控制分配比较

在同一完整初值、阈值和退出目标下，比较仅减少接触、显式族 $\alpha = 0.5$ 、仅隔离和类内最小二次成本四种分配。基准参数沿用图 2，西安参数沿用第 8 节的未取整初值；两组均取 $w_c = 1, w_q = 2$ 。名义时间控制由状态积分预先确定，再输入完整仓室方程核查，不随数值积分的实时状态纠偏。结果见表 2 及图 9。

基准参数下，类内最小成本为 $J_{\min} \approx 2.1183$ ，控制时长约为 7.7536 d；仅隔离的对应值为 2.2236 和 5.9026 d。总累计新增感染分别约为 306.6 和 285.7 人。相对仅隔离，成本降低约 4.7%，控制时间增加约 31.4%，总累计新增感染增加约 7.3%。最低成本分配的控制时间更长、累计新增感染更多、控制期新增隔离易感者更少，与式 (6.16)–(6.17) 的排序一致。

两组参数下，最低成本分配都为前后两段。基准和西安参数的启动状态分别为 $S^*/S_c \approx 4.044$ 和 4.378，均大于 $S_{\text{sw}}/S_c \approx 2.265$ 和 2.548。由命题 6.12， $S < S_{\text{sw}}$ 时任一类内最小成本控制都同时使用两种措施； $S > S_{\text{sw}}$ 时该命题只说明仅隔离是局部最小点。对 $w_c = 1, w_q = 2$ 比较全部候选后，数值结果显示 $S > S_{\text{sw}}$ 上的全局最小点就是仅隔离，切换发生在 $S = S_{\text{sw}}$ 处且分配连续；退出时两种控制回到常规水平（权重的影响见第 7.4 节）。基准参数下，仅隔离段约为 1.61 d，占控制时长的 21%，但 S 在该段的下降占平台期总下降的 58%；此后接触率最大降低约 19.8%。西安参数下相应为 25.46 d、23%、54% 和 28.2%。平台期成本和控制时长都是关于 S 的积分，两种分配在 $S \geq S_{\text{sw}}$ 一段的贡献相同，表 2 中二者 J 与 Δt 的差别只来自 $S < S_{\text{sw}}$ 一段。在这一段，最低成本分配取 $c_c(S) < c_0$ ，由 $\dot{S} = -(\eta/N)[c_c(S)S - c_0\bar{S}]$ ， S 下降较慢，控制时间因而延长；隔离强度相应降低，二次成本减小。

感染人数上限约束的是 I ，不是 $I + I_q$ 。在各自 $[0, t_{\text{end}}]$ 上，基准参数下仅隔离、最低成本分配与仅减少接触的 $\max(I + I_q)/\eta$ 分别约为 1.92、1.89 和 1.02；西安参数下相应为 4.73、4.73 和 1.46。西安参数下，仅隔离与最低成本分配的这一峰值都出现在启动后约 7.62 d，此时两者仍处于分配相同的 $S > S_{\text{sw}}$ 一段，故峰值相同；基准参数下仅隔离的峰值出现在两者分开之后，最低成本分配的峰值略低。这些是现存感染人数，不是医疗或 ICU 占用；图 9(c) 中的水平线 1 只作归一化参照。

表 2: 相同阈值与启动、退出要求下四种分配的结果 ($w_c = 1, w_q = 2$)

分配	控制时长 Δt (d)	清零时刻 t_{end} (d)	总累计 新增感染	控制期新增 隔离易感者	J (d)
基准参数: $N = 763$, $\eta = 0.05N$; 新增人数单位为人					
仅减少接触	36.26	64.13	628.6	40.9	11.9390
显式族 $\alpha = 0.5$	9.24	37.11	323.4	346.2	2.5462
仅隔离	5.90	33.77	285.7	383.9	2.2236
类内最小成本	7.75	35.62	306.6	363.0	2.1183
西安参数: $\eta = 0.002N$; 新增人数单位为 10^6 人					
仅减少接触	308.79	481.83	3.8566	6.5004	109.3648
显式族 $\alpha = 0.5$	124.57	297.60	2.6390	7.7180	44.5286
仅隔离	85.07	258.10	2.3779	7.9791	40.7686
类内最小成本	108.81	281.84	2.5348	7.8222	38.0209

注: 每组沿用同一完整初值、首次上升至 $I = \eta$ 的启动规则和 $S = S_c$ 的退出目标, 各自恢复常规后在 I 下降至 1 时终止。累计新增感染不包含初始感染者; 新增隔离易感者只统计控制期。 J 为式(4.2)的二次成本, 不由线性 J_c, J_q 加总。西安参数及未取整初值见第8节; 表内单位和显示精度按行组区分。

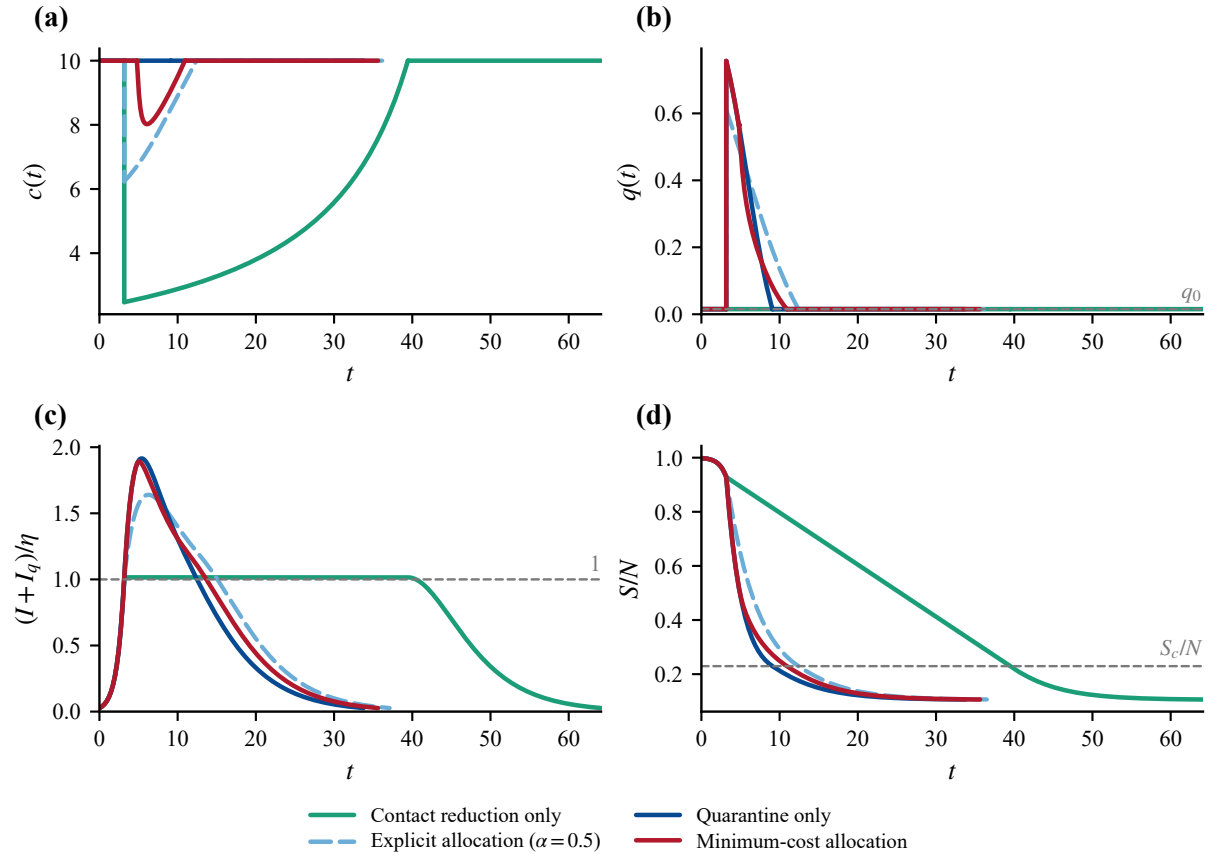


图 9: 基准参数下相同启动与退出要求的四种分配 ($N = 763$, $\eta = 0.05N$, $w_c = 1, w_q = 2$)。 (a) 接触率; (b) 隔离率; (c) 现存感染人数与阈值之比 $(I + I_q)/\eta$; (d) 社区易感者比例。各轨迹画至自身的动态清零时刻, 横轴 t 为自共同初始时刻起的天数。控制跳变按分段数据绘制; (c) 的水平 1 为归一化参照, 不是本文对总感染现患人数的约束。

7.3 能力限制下的联合控制

图10将能力平面分成至少一种单控制可行、两种单控制均不可行但联合可行、规定触发状态下不可行三个区域。仅隔离可行要求 $q_{\text{cap}} \geq q_{\text{max}}$ ，仅减少接触可行要求 $c_{\text{min}} \leq c_0 S_c / S^*$ ；二者均不成立时由式(6.8)判断联合可行性，边界等号归入可行侧。灰色区域的不可行只针对在 I 首次达到 η 时启动、在 $S = S_c$ 退出的平台控制。

基准参数代表点取 $c_{\text{min}}/c_0 = 0.5$ 、 $q_{\text{cap}} = 0.6$ 。仅隔离需要 $q_{\text{max}} \approx 0.756$ ，仅减少接触需要把接触率降低约 75.3%，两者均超出能力限制，联合控制可行。受限类内最小成本约为 2.3611，控制时长约为 8.34 d，比无额外能力限制时分别增加约 11.5% 和 7.5%。西安代表点取 $c_{\text{min}}/c_0 = 0.5$ 、 $q_{\text{cap}} = 0.75$ ，相应为 41.6166 和 116.75 d，增幅约为 9.5% 和 7.3%。

图10(c) 给出基准代表点的时间控制。启动后约 1.94 d 内，隔离比例停在上限 0.6，接触率同时降低，降幅由启动时的约 39.1% 随 S 下降而减小； S 降至 $(1 - q_0)S_c / (1 - q_{\text{cap}}) \approx 2.462S_c$ 时，仅隔离已能维持平台，接触率回到 c_0 。随后经过约 0.26 d 的仅隔离段， $S < S_{\text{sw}}$ 后两种措施同时使用直至退出。在 $S \leq (1 - q_0)S_c / (1 - q_{\text{cap}})$ 上，无额外限制时的逐状态最小点满足两项能力限制，因而也是受限问题的逐状态最小点，数值核查显示同一 S 处两者的 $c_c(S)$ 、 $q_c(S)$ 相同。这里的一致只指同一易感者状态下的控制：受限分配到达同一 S 的时刻较晚， I_q 、 S_q 等状态也不同，并非相同时刻的完整轨迹相同。由于 J 与 Δt 都是关于 S 的积分，能力限制只改变启动后的前一段分配，二者的增加都来自这一段。西安代表点的结构相同，隔离比例停在上限约 30.38 d。有能力限制时，可达到的最短和最长控制时长由实际允许区间的上下界给出，不再对应两种单控制。

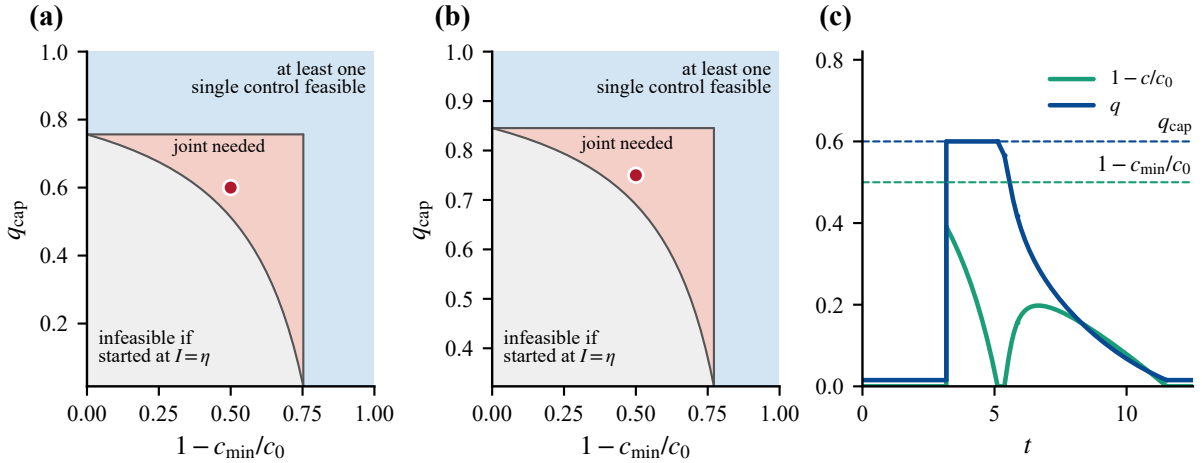


图 10: 能力限制下的可行区域与代表轨迹。(a) 基准参数；(b) 西安参数。横轴为最大接触减少比例 $1 - c_{\text{min}}/c_0$ ，纵轴为隔离比例上限 q_{cap} ；灰色、浅红色、浅蓝色分别表示规定触发状态下不可行、需联合控制、至少一种单控制可行，边界归入可行侧。红点为代表能力组合。(c) 基准代表点的受限最低二次成本分配，绘至名义退出后 1 天，横轴 t 的单位为天。

7.4 成本权重与分配结构

为比较分配结构，固定 $w_c = 1$ 并改变 $r = w_q/w_c$ ；逐状态最小点只依赖 r 。图11给出 $r \in [0.1, 20]$ 上 161 个对数等距取值的结果，颜色 $y = (1 - c_c^*/c_0)/(1 - S_c/S)$ 是接触减少相对于仅减少接触端点的比例， $y = 0$ 与 $y = 1$ 分别对应两种单控制（隔离强度不是 $1 - y$ ）。全局切换点由端点与内部驻点的成本比较确定；命题6.12中的 S_{sw} 只给出端点的局部性质，基准和西安参数分别约为 $2.265S_c$ 和 $2.548S_c$ 。

在所计算的 161 个网格点上，基准参数 $r \leq 3.13$ 、西安参数 $r \leq 2.65$ 的各点，全局切换点都与 S_{sw} 重合且分配连续： $S > S_{\text{sw}}$ 时取仅隔离， $S < S_{\text{sw}}$ 时两种措施同时使用。默认 $r = 2$ 不是网格点；第7.2节

在 $r = 2$ 下单独完成的候选比较同样给出 $S = S_{sw}$ 处的连续切换。从相邻的网格点 $r \approx 3.24$ （基准）和 $r \approx 2.74$ （西安）起，仅隔离段在 S 降至 S_{sw} 之前结束： S 略大于 S_{sw} 时仅隔离仍是局部最小点，但内部的另一局部最小点成本更低。在其后的网格点上，切换点随 r 增大移向启动状态，接触率在切换处由 c_0 跳到内部值；例如 $r \approx 4.98$ 时，基准和西安的切换点约为 $2.544S_c$ 和 $3.367S_c$ ，接触率分别跳至约 $0.539c_0$ 和 $0.369c_0$ 。出现仅隔离段的最大网格点为 $r \approx 13.00$ （基准）和 7.41 （西安），从 $r \approx 13.44$ 和 7.66 起，整个平台期不再出现仅隔离段。上述两处转折的精确位置位于相应的相邻网格点之间，未进一步求解。靠近退出时，各 r 下的 y 趋于 $r/(1+r)$ ，与命题6.11一致。改变 r 即改变成本标准，不同 r 下的 J 不直接比较。

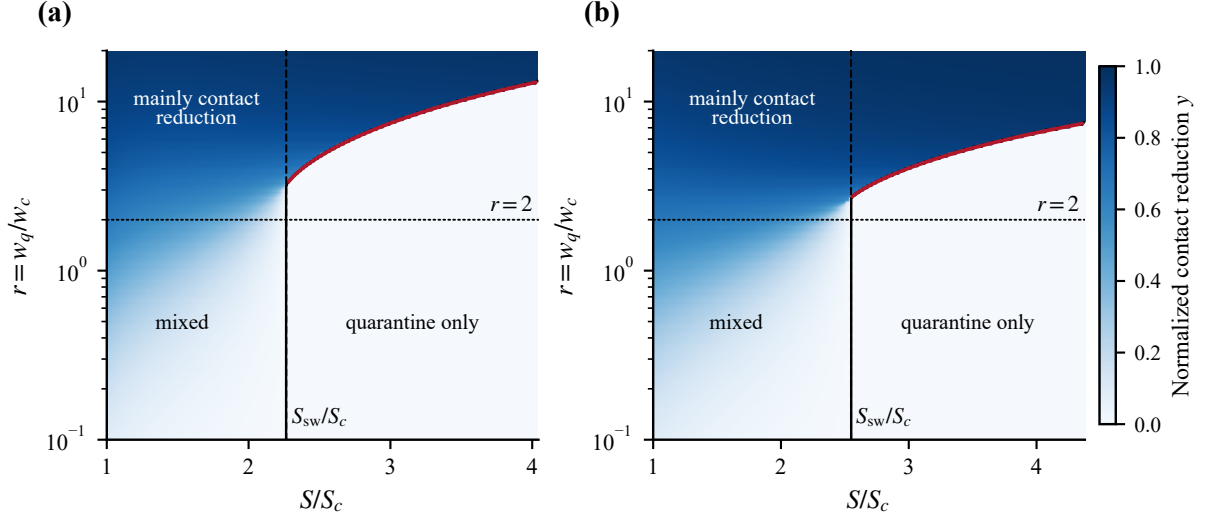


图 11: 固定 $w_c = 1$ 、改变 $r = w_q/w_c$ 时的类内最低二次成本分配。(a) 基准参数；(b) 西安参数。颜色为 $y = (1 - c_c^*/c_0)/(1 - S_c/S)$ ， $y = 0$ 为仅隔离， $y = 1$ 为仅减少接触。竖直线位于局部阈值 S_{sw}/S_c ，其实线段与红色曲线为数值比较得到的全局切换边界，红色曲线处接触率跳变；水平点线为默认 $r = 2$ 。沿控制时间， S 从右向左减小。

7.5 成本与控制持续时间

图12给出基准参数下 310 个经数值核查的乘子解，每个解报告实际 Δt 与原二次成本 J 。注记6.13给出的是充分条件：取得时长匹配的乘子解 c_κ 时，它是约束 $\Delta t = \Delta t[c_\kappa]$ 下的类内最小成本控制。两种单控制之间的每个时长都可由允许控制实现，但计算点之间的时长未逐一取得匹配乘子，这些时长上的最低成本未由此确定。

在当前参数下，计算点显示最低成本附近 J 对 Δt 不敏感。若要求 $\Delta t \leq T$ 且 $5.90 \leq T \leq 7.75$ d，仅隔离满足这一限制，因此类内最小成本介于 $J_{\min}$ 与仅隔离的约 $1.05J_{\min}$ 之间； $\kappa \geq 0$ 的计算点均落在这一范围内。 $\kappa < 0$ 一侧，满足 $J \leq 1.10J_{\min}$ 的计算点中最大时长约为 11.09 d，下一个计算点 (11.40 d) 约为 $1.12J_{\min}$ ；11.09 d 不是精确的临界时长。时长继续增加时 J 增长加快，仅减少接触端点 (36.26 d) 的 J 约为 $5.64J_{\min}$ 。 $\kappa < 0$ 的解对应时长下限，由式(6.17)等价于限制控制期新增隔离易感者人数；若只考虑 J 与 Δt ，这些解的两项都大于最低成本点，因此整条曲线不是同时最小化二者的效率前沿。显式 α 族属于同一允许控制类，只作对照。

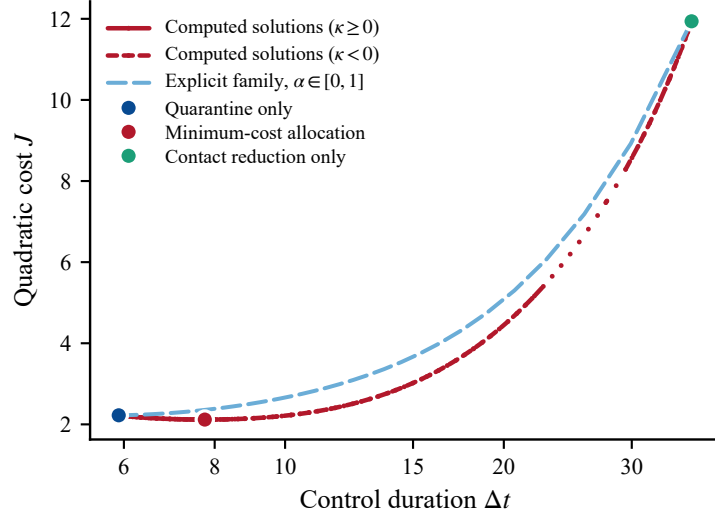


图 12: 基准参数下二次成本与控制持续时间的关系。红色曲线连接已核查的 $J + \kappa\Delta t$ 最小化解, 实线与短虚线分别对应 $\kappa \geq 0$ 和 $\kappa < 0$; 相邻计算点时长间距较大处不连线, 连线也不表示中间时长已有匹配乘子。浅蓝虚线为显式 α 族, 圆点为两种单控制与无时长限制的最低成本分配。横轴为对数坐标, Δt 与 J 的单位均为天。

8 西安疫情数据应用

本节先采用 He、Tang 和 Xiao [10] 给出的西安疫情 TDINN 控制函数和日报数据, 将 $c(t) \equiv c_0$ 的仅隔离阈值策略用于西安参数下的数值计算, 并与 TDINN 重构控制及常规控制比较。同一起止状态下的联合阈值分配另见第 7.2 节和表 2, 并在本节简述其结果。TDINN 控制同时降低接触率、提高隔离率; 这里的仅隔离阈值对照则保持接触率不变, 仅通过提高隔离率使社区感染者人数 $I(t)$ 不超过 η 。记社区感染者 $I(t)$ 、新增社区感染 $I_{\text{new}}(t)$ 、新增隔离感染 $I_{q_{\text{new}}}(t)$ 、累计社区感染 $I_{\text{cum}}(t)$ 、累计隔离感染 $I_{q_{\text{cum}}}(t)$, 以及总累计感染 $I_{t_{\text{cum}}}(t) = I_{\text{cum}}(t) + I_{q_{\text{cum}}}(t)$ 。

8.1 真实数据与 TDINN 控制函数

病例数据包含社区发现病例数 $I_{\text{new}}(t)$ 和隔离发现病例数 $I_{q_{\text{new}}}(t)$, 覆盖 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 17 日共 40 天, 其中社区发现 583 例、隔离发现 1467 例, 合计 2050 例 (图 13)。TDINN 控制曲线取自文献 [10] 表 3 中西安的拟合结果 $c_2(t), q_2(t)$:

$$c_{\text{TDINN}}(t) = (12.8872 - 3.4625)e^{-(0.0463t)^2} + 3.4625, \quad q_{\text{TDINN}}(t) = (0.3230 - 0.9844)e^{-(0.0452t)^2} + 0.9844, \quad (8.1)$$

因此常规初始控制水平为 $c_0 = 12.8872$, $q_0 = 0.3230$ 。

8.2 模型与初值拟合

在系统 (2.1) 中, 引入累计变量 $I_{\text{cum}}(t), I_{q_{\text{cum}}}(t)$, 满足

$$\dot{I}_{\text{cum}}(t) = \frac{\beta c(t)(1 - q(t))S(t)I(t)}{N}, \quad \dot{I}_{q_{\text{cum}}}(t) = \frac{\beta c(t)q(t)S(t)I(t)}{N}. \quad (8.2)$$

总人口取西安市 2021 年末常住人口 $N = 13,163,000$; 传播参数固定为文献 [10] 表 1 的估计值 $\beta = 0.1498$, $\gamma = 0.2953$, $\delta_q = 0.3531$ 。由于原文未给出拟合初值, 本文设 $R(0) = 0$, 从而 $N = S_0 + I_0$, 只用最小二乘估计 I_0 并令 $S_0 = N - I_0$; 拟合准则为每日新增 $I_{\text{new}}, I_{q_{\text{new}}}$ 与累计 $I_{\text{cum}}, I_{q_{\text{cum}}}$ 四项均方误差之和。拟合结果见表 3。